

Sistema Integral de Gestión de Eventos

Arquitectura de Software

Diagramas de Arquitectura — Modelo C4

Nivel 1 — Contexto

Nivel 2 — Contenedores

Nivel 3 — Componentes

Auxiliares — Panorama, Secuencia y Despliegue

Materia: Arquitectura de Software

Estudiante: Samuel Contreras

Fecha: Agosto de 2026

Documento base: Atributos de Calidad y Propuesta Arquitectónica

Índice

1	Introducción	2
2	Nivel 1 — Diagrama de contexto	2
3	Nivel 2 — Diagrama de contenedores	4
4	Nivel 3 — Diagrama de componentes	5
5	Diagrama de panorama de sistemas (System Landscape)	7
6	Diagrama de secuencia (Sequence Diagram) — Reventa de una entrada	8
7	Diagrama de despliegue (Deployment Diagram)	10
8	Verificación contra el checklist oficial de C4	11
9	Conclusión	15

1. Introducción

Este documento complementa a **Atributos de Calidad y Propuesta Arquitectónica** y presenta, de forma independiente, los diagramas de arquitectura del **Sistema Integral de Gestión de Eventos** siguiendo el **modelo C4** (Simon Brown). Incluye los tres diagramas jerárquicos principales — **Contexto** (Nivel 1), **Contenedores** (Nivel 2) y **Componentes** (Nivel 3) — y tres diagramas auxiliares: **Panorama de Sistemas** (*System Landscape*), **Despliegue** (*Deployment*) y, en vez del *Diagrama Dinámico* que propone el modelo C4, un **Diagrama de Secuencia UML** (ver la nota en la sección correspondiente). No se incluye el Nivel 4 (Código) porque la guía oficial del modelo solo lo recomienda para componentes especialmente críticos, y normalmente se genera de forma automática con herramientas de IDE a partir del código fuente ya escrito — que todavía no existe para este proyecto.

Cada diagrama incluye título, tipo, alcance, leyenda de notación y una tabla de relaciones con la tecnología asociada a cada una, en cumplimiento del checklist oficial de c4model.com/diagrams/checklist, verificado al final de este documento.

Cambios de esta versión (retroalimentación del profesor). Los seis diagramas se rehicieron por completo en draw.io (la aplicación web *app.diagrams.net*, no un generador de código) siguiendo dos indicaciones puntuales del profesor: (1) cada caja de cada diagrama muestra ahora tres líneas de información — nombre, tipo/tecnología entre corchetes y una breve descripción de su responsabilidad — en vez de solo el nombre; y (2) el antiguo **Diagrama Dinámico** se reemplazó por un **Diagrama de Secuencia UML** (líneas de vida, mensajes numerados y barra de activación), que comunica el mismo flujo de forma más estándar y precisa que la notación dinámica de C4. Los seis archivos fuente `.drawio` quedan en `Work/Diagrams/` para su edición futura.

2. Nivel 1 — Diagrama de contexto

Tipo: diagrama de contexto del sistema. **Alcance:** muestra el Sistema Integral de Gestión de Eventos como caja negra, los roles de usuario que interactúan con él y los sistemas externos de los que depende. **Audiencia:** técnica y no técnica.

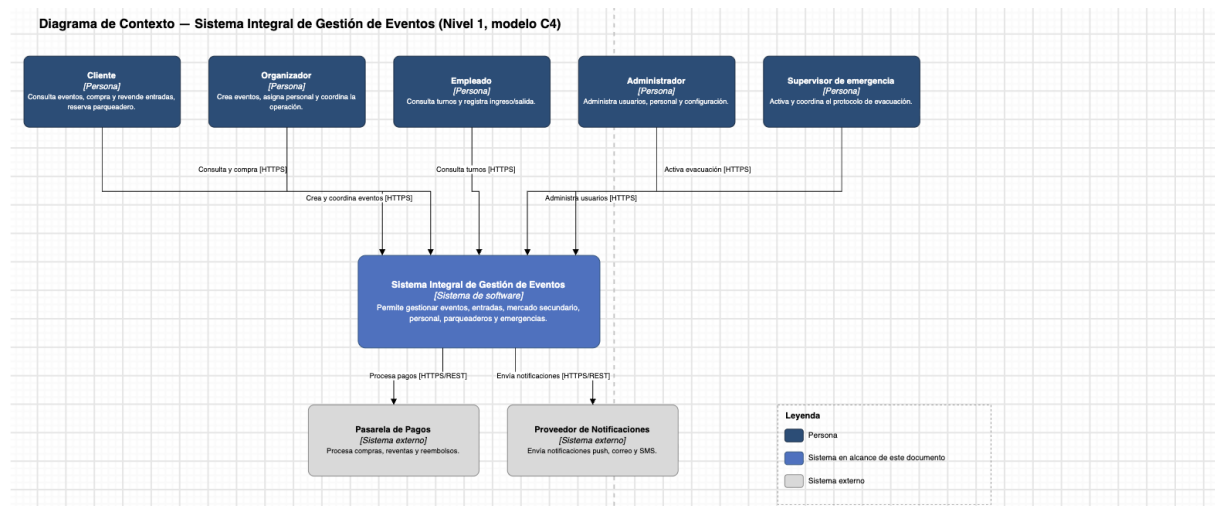


Figura 1: Diagrama de contexto (Nivel 1, modelo C4). Elaborado en draw.io; cada caja muestra nombre, tipo/persona y una breve descripción.

Leyenda: azul oscuro = persona, azul = sistema en alcance de este documento, gris = sistema externo.

Tabla 1: Relaciones del diagrama de contexto.

Origen	Destino	Descripción	Tecnología
Cliente	Sistema	Consulta eventos, compra y revende entradas, reserva parqueadero.	HTTPS
Organizador	Sistema	Crea eventos, asigna personal y coordina la operación.	HTTPS
Empleado	Sistema	Consulta turnos y registra ingreso/salida.	HTTPS
Administrador	Sistema	Administra usuarios, personal y configuración.	HTTPS
Supervisor de emergencia	Sistema	Activa y coordina el protocolo de evacuación.	HTTPS
Sistema	Pasarela de Pagos	Procesa compras, reventas y reembolsos.	HTTPS/REST
Sistema	Proveedor de Notificaciones	Envía notificaciones push, correo y SMS.	HTTPS/REST

3. Nivel 2 — Diagrama de contenedores

Tipo: diagrama de contenedores. **Alcance:** zoom dentro del sistema, mostrando las aplicaciones desplegables, los microservicios de dominio y la infraestructura de soporte. **Audiencia:** arquitectos y desarrolladores.

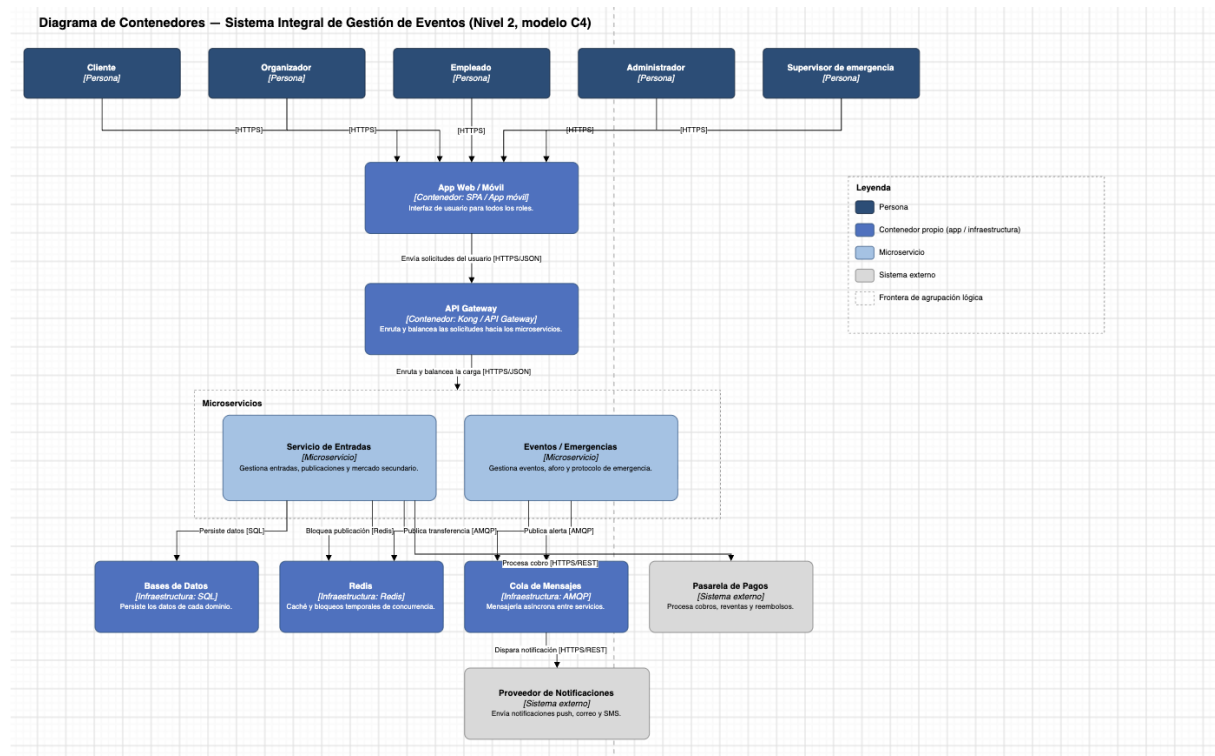


Figura 2: Diagrama de contenedores (Nivel 2, modelo C4). Elaborado en draw.io; cada caja muestra nombre, tipo/tecnología y una breve descripción.

Leyenda: azul oscuro = persona, azul = contenedor propio (app/infraestructura), azul claro = microservicio, gris = sistema externo.

Tabla 2: Relaciones del diagrama de contenedores.

Origen	Destino	Descripción	Tecnología
Cliente	App Web / Móvil	Consulta eventos, compra y revende entradas, reserva parqueadero.	HTTPS
Organizador	App Web / Móvil	Crea eventos, asigna personal y coordina la operación.	HTTPS

Continúa en la página siguiente...

Tabla 2 — continuación

Origen	Destino	Descripción	Tecnología
Empleado	App Web / Móvil	Consulta turnos y registra ingreso/salida.	HTTPS
Administrador	App Web / Móvil	Administra usuarios, personal y configuración.	HTTPS
Supervisor de emergencia	App Web / Móvil	Activa y coordina el protocolo de evacuación.	HTTPS
App Web / Móvil	API Gateway	Envía las solicitudes del usuario al backend.	HTTPS/JSON
API Gateway	Microservicios	Enruta cada solicitud al servicio correspondiente y balancea la carga.	HTTPS/JSON
Servicio de Entradas	Bases de Datos	Persiste entradas, publicaciones y transferencias.	SQL
Servicio de Entradas	Redis	Bloquea temporalmente una publicación durante el checkout.	Redis
Eventos / Emergencias	Redis	Actualiza el estado de ocupación de zonas en tiempo real.	Redis
Servicio de Entradas	Cola de Mensajes	Publica el evento de transferencia completada.	AMQP
Eventos / Emergencias	Cola de Mensajes	Publica alertas de evacuación.	AMQP
Servicio de Entradas	Pasarela de Pagos	Procesa el cobro de una compra o reventa.	HTTPS/REST
Cola de Mensajes	Proveedor de Notificaciones	Dispara notificaciones push, correo y SMS.	HTTPS/REST

4. Nivel 3 — Diagrama de componentes

Tipo: diagrama de componentes. **Alcance:** zoom dentro del contenedor *Servicio de Entradas y Mercado Secundario* (caso de uso complejo CU-006), mostrando sus componentes internos y su relación con los contenedores de los niveles anteriores. **Audiencia:** arquitectos y desarrolladores.

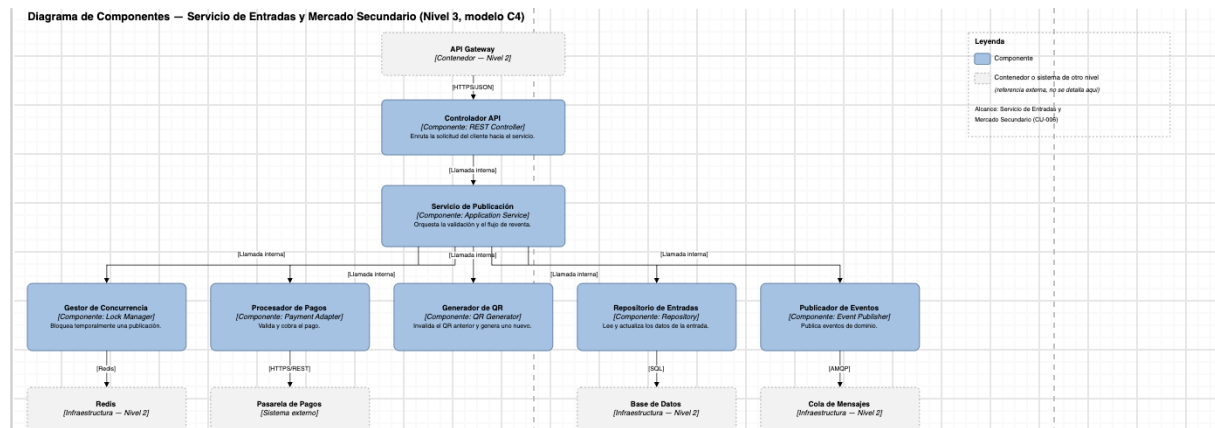


Figura 3: Diagrama de componentes — Servicio de Entradas y Mercado Secundario (Nivel 3, modelo C4). Elaborado en draw.io; cada caja muestra nombre, tipo/tecnología y una breve descripción.

Leyenda: azul claro = componente, gris punteado = contenedor o sistema de otro nivel (referencia externa a este diagrama, no se detalla aquí).

Tabla 3: Relaciones del diagrama de componentes.

Origen	Destino	Descripción	Tecnología
API Gateway	Controlador API	Enruta la solicitud del cliente hacia el servicio.	HTTPS/JSON
Controlador API	Servicio de Publicación	Delega la validación y orquestación de la reventa.	Llamada interna
Servicio de Publicación	Gestor de Concurrencia	Solicita el bloqueo temporal de la entrada.	Llamada interna
Gestor de Concurrencia	Redis	Escribe y consulta el estado del bloqueo.	Redis
Servicio de Publicación	Procesador de Pagos	Solicita la validación y cobro del pago.	Llamada interna
Procesador de Pagos	Pasarela de Pagos	Procesa el cobro de la transacción.	HTTPS/REST
Servicio de Publicación	Generador de QR	Invalida el QR anterior y genera uno nuevo.	Llamada interna
Servicio de Publicación	Repositorio de Entradas	Lee y actualiza los datos de la entrada.	Llamada interna

Continúa en la página siguiente...

Tabla 3 — continuación

Origen	Destino	Descripción	Tecnología
Repositorio de Entradas	Base de Datos	Consulta y persiste los registros.	SQL
Servicio de Publicación	Publicador de Eventos	Publica el evento de transferencia completada.	Llamada interna
Publicador de Eventos	Cola de Mensajes	Publica el mensaje para notificación y liquidación.	AMQP

5. Diagrama de panorama de sistemas (System Landscape)

Tipo: diagrama de panorama de sistemas (*System Landscape Diagram*). **Alcance:** zoom hacia afuera respecto al diagrama de contexto: en vez de mostrar solo el Sistema Integral de Gestión de Eventos, muestra ese sistema junto a los demás sistemas de software que ya opera la organización, y cómo se relacionan entre sí. **Audiencia:** directivos, arquitectos empresariales y equipos de otras áreas (finanzas, marketing).

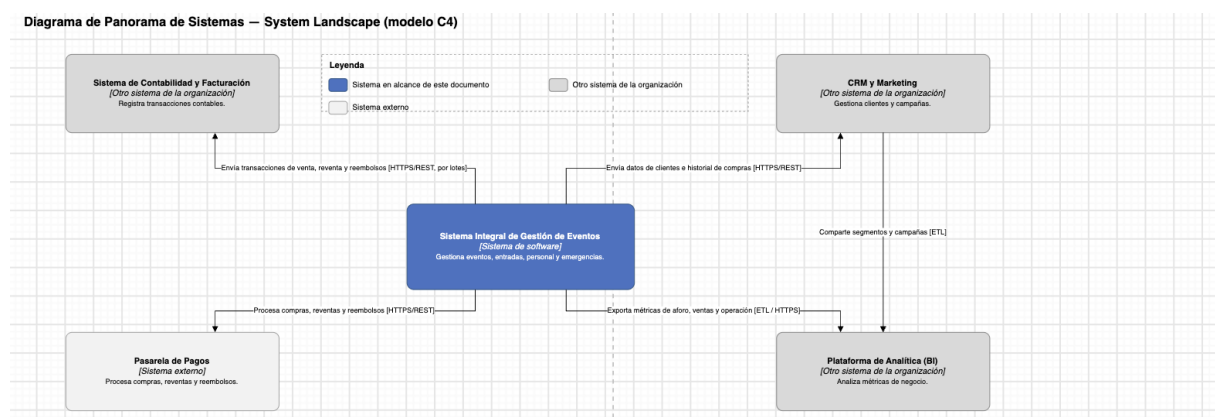


Figura 4: Diagrama de panorama de sistemas (*System Landscape*, modelo C4). Elaborado en draw.io; cada caja muestra nombre, tipo y una breve descripción.

Leyenda: azul = sistema en alcance de este documento, gris = otro sistema de la organización, gris claro = sistema externo.

Tabla 4: Relaciones del diagrama de panorama de sistemas.

Origen	Destino	Descripción	Tecnología
Sistema Integral de Gestión de Eventos	Sistema de Contabilidad y Facturación	Envía las transacciones de venta, reventa, reembolsos y cobros de parqueadero para su registro contable.	HTTPS/REST (por lotes)
Sistema Integral de Gestión de Eventos	CRM y Marketing	Envía datos de clientes y su historial de compras para campañas y segmentación.	HTTPS/REST
Sistema Integral de Gestión de Eventos	Plataforma de Analítica (BI)	Exporta métricas de aforo, ventas y operación de eventos.	ETL / HTTPS
CRM y Marketing	Plataforma de Analítica (BI)	Comparte segmentos y campañas para el análisis conjunto con datos de eventos.	ETL
Sistema Integral de Gestión de Eventos	Pasarela de Pagos	Procesa compras, reventas y reembolsos.	HTTPS/REST

6. Diagrama de secuencia (Sequence Diagram) — Reventa de una entrada

Tipo: diagrama de secuencia UML. **Alcance:** muestra, con líneas de vida y mensajes numerados, cómo colaboran los contenedores del Nivel 2 para resolver el caso de uso complejo **CU-006 — Gestión del Mercado Secundario de Entradas** cuando un comprador adquiere una entrada publicada en reventa. **Audiencia:** arquitectos y desarrolladores.

Nota sobre este cambio: el modelo C4 propone para este propósito un *Diagrama Dinámico* (variante simplificada, sin líneas de vida ni barras de activación). Siguiendo la recomendación del profesor, se reemplazó por un **diagrama de secuencia UML** completo —con línea de vida punteada por participante y una barra de activación que marca el periodo en que el Servicio de Entradas está coordinando la operación— porque documenta el mismo flujo con una notación más precisa y estándar en la industria.

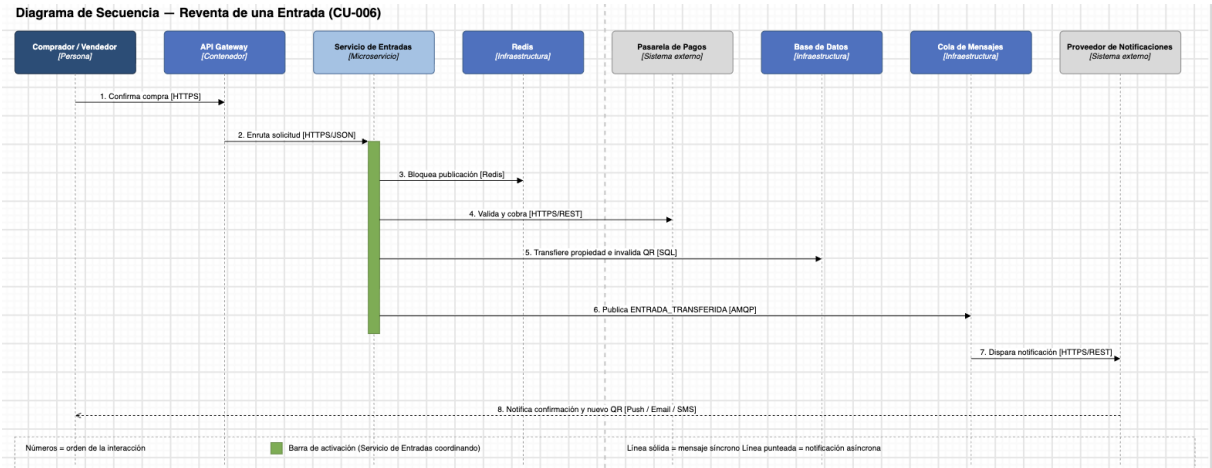


Figura 5: Diagrama de secuencia — reventa de una entrada (CU-006). Los números en cada mensaje indican el orden de la interacción; la barra verde es el periodo de activación del Servicio de Entradas.

Tabla 5: Secuencia de interacciones del diagrama de secuencia.

Paso	Interacción	Descripción
1	Comprador → API Gateway	El comprador confirma la compra de una entrada publicada en el mercado secundario.
2	API Gateway → Servicio de Entradas	Enruta la solicitud autenticada hacia el microservicio responsable.
3	Servicio de Entradas → Redis	Bloquea temporalmente la publicación para impedir que otro comprador la adquiera simultáneamente.
4	Servicio de Entradas → Pasarela de Pagos	Valida el medio de pago y cobra el valor de la entrada.
5	Servicio de Entradas → Base de Datos	Transfiere la propiedad de la entrada e invalida el código QR anterior.
6	Servicio de Entradas → Cola de Mensajes	Publica el evento ENTRADA_TRANSFERIDA para su procesamiento asíncrono.
7	Cola de Mensajes → Proveedor de Notificaciones	Dispara el envío de notificaciones desacoplado del flujo principal.

Continúa en la página siguiente...

Tabla 5 — continuación

Paso	Interacción	Descripción
8	Proveedor de Notificaciones → Comprador / Vendedor	Notifica la confirmación de la transferencia y el nuevo código QR.

7. Diagrama de despliegue (Deployment Diagram)

Tipo: diagrama de despliegue (*Deployment Diagram*). **Alcance:** muestra en qué nodos de infraestructura real se despliegan los contenedores del Nivel 2: dispositivos del usuario, red de distribución de contenido, clúster de aplicación y clústeres de datos/mensajería, en un ambiente de producción en la nube. **Audiencia:** arquitectos, DevOps e infraestructura.

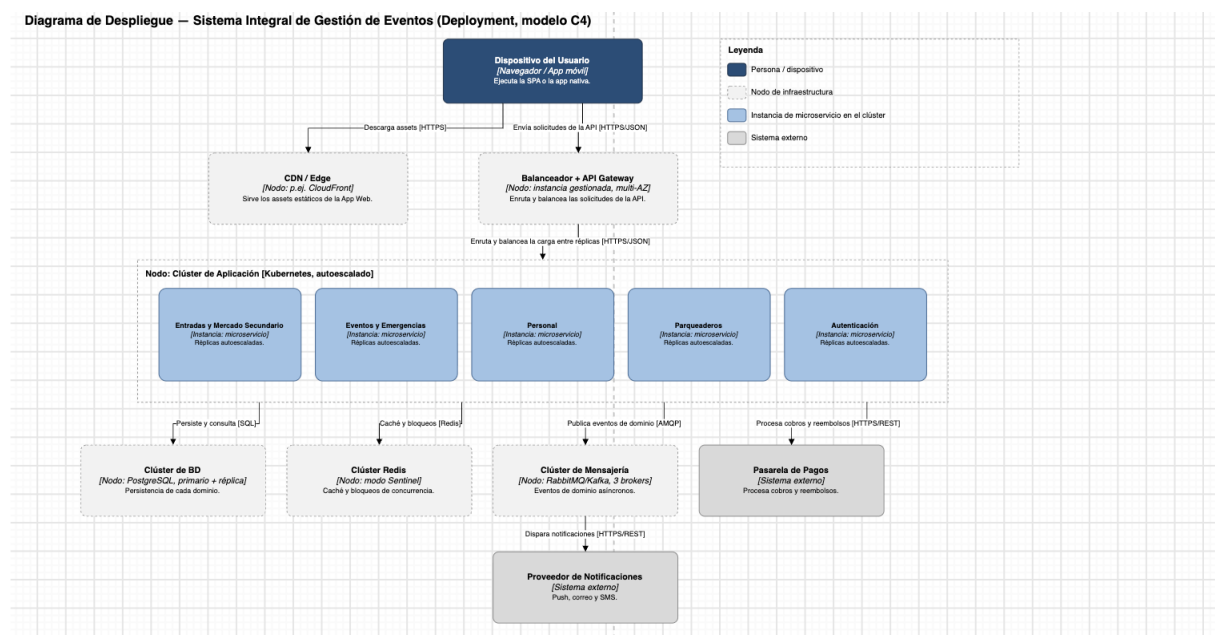


Figura 6: Diagrama de despliegue (*Deployment*, modelo C4). Elaborado en draw.io; cada caja muestra nombre, tipo/tecnología y una breve descripción.

Leyenda: azul oscuro = persona/dispositivo, gris punteado = nodo de infraestructura, azul claro = instancia de microservicio dentro del clúster, gris = sistema externo.

Tabla 6: Relaciones del diagrama de despliegue.

Nodo origen	Nodo destino	Descripción	Tecnología
Dispositivo del usuario	CDN / Edge	Descarga los archivos estáticos de la aplicación web.	HTTPS
Dispositivo del usuario	Balanceador + API Gateway	Envía las solicitudes de la API.	HTTPS/JSON
Balanceador + API Gateway	Clúster de Aplicación	Enruta y balancea la carga entre las réplicas de cada microservicio.	HTTPS/JSON
Clúster de Aplicación	Clúster de BD	Persiste y consulta los datos de cada dominio.	SQL
Clúster de Aplicación	Clúster Redis	Caché de lectura y bloqueos temporales de concurrencia.	Redis
Clúster de Aplicación	Clúster de Mensajería	Publica eventos de dominio para procesamiento asíncrono.	AMQP
Clúster de Aplicación	Pasarela de Pagos	Procesa cobros y reembolsos.	HTTPS/REST
Clúster de Mensajería	Proveedor de Notificaciones	Dispara notificaciones push, correo y SMS.	HTTPS/REST

8. Verificación contra el checklist oficial de C4

Los seis diagramas (Contexto, Contenedores, Componentes, Panorama de Sistemas, Secuencia y Despliegue) se validaron contra el *Software architecture diagram review checklist* oficial de c4model.com/diagrams/checklist. La tabla reproduce cada criterio del checklist oficial y cómo lo satisface este documento.

Tabla 7: Verificación contra el checklist de c4model.com.

Criterio	Cumple
Criterio (General)	Cumple

Continúa en la página siguiente...

Tabla 7 — continuación

Criterio	Cumple
¿El diagrama tiene título?	Sí, en el encabezado de cada sección y en cada <i>caption</i> .
¿Se entiende el tipo de diagrama?	Sí, indicado explícitamente como Tipo: al inicio de cada sección.
¿Se entiende el alcance del diagrama?	Sí, indicado explícitamente como Alcance: al inicio de cada sección.
¿El diagrama tiene leyenda/clave?	Sí, todos incluyen leyenda de formas y colores.
Criterio (Elementos)	Cumple
¿Cada elemento tiene nombre?	Sí.
¿Se entiende el tipo de cada elemento (persona, sistema, contenedor, componente, nodo)?	Sí (ver leyenda de cada figura).
¿Se entiende qué hace cada elemento?	Sí: siguiendo la retroalimentación del profesor, cada caja muestra tres líneas — nombre, tipo/tecnología entre corchetes y una breve descripción de su responsabilidad.
¿Se entienden las tecnologías asociadas a cada elemento?	Sí (línea <i>/Tipo: Tecnología</i> en cada caja, además de la tabla de relaciones al pie de cada figura).

Continúa en la página siguiente...

Tabla 7 — continuación

Criterio	Cumple
¿Se entienden todas las siglas y abreviaturas?	Sí: SPA, API, AMQP, ETL, BI, CRM, CDN, multi-AZ se explicitan la primera vez que aparecen.
¿Se entiende el significado de los colores usados?	Sí (ver leyenda de cada figura): azul oscuro = persona, azul = sistema/contenedor propio, azul claro = componente o instancia de microservicio, gris = sistema externo u otro sistema de la organización, gris punteado = referencia a un elemento de otro nivel o nodo de infraestructura.
¿Se entiende el significado de las formas usadas?	Sí: una sola forma (rectángulo de esquinas redondeadas) en todo el documento; solo cambia el color/borde según el tipo de elemento.
¿Se entiende el significado de los íconos usados?	No aplica: este documento no usa íconos, solo color y texto.
¿Se entiende el significado de los bordes punteados?	Sí: punteado = sistema externo, referencia a un elemento de otro nivel, o nodo de infraestructura física (ver leyenda de cada figura).

Continúa en la página siguiente...

Tabla 7 — continuación

Criterio	Cumple
¿Se entiende el significado del tamaño de los elementos?	Sí: el tamaño es uniforme dentro de cada tipo de elemento y no codifica información adicional (se aclara para evitar ambigüedad).
Criterio (Relaciones)	Cumple
¿Cada flecha tiene una etiqueta que describe la relación?	Sí.
¿La descripción coincide con la dirección de la flecha?	Sí.
¿Se entienden las tecnologías/protocolos de cada relación?	Sí (ver tablas de relaciones al pie de cada figura).
¿Se entienden todas las siglas y abreviaturas de las relaciones?	Sí (HTTPS, REST, SQL, AMQP, ETL se usan de forma consistente).
¿Se entiende el significado de los colores usados en las relaciones?	Sí: todas las flechas usan el mismo color y estilo; no se codifica información adicional por color.
¿Se entiende el significado de las cabezas de flecha?	Sí: una sola convención (flecha simple) en todo el documento, siempre en el sentido <i>origen</i> → <i>destino</i> .
¿Se entiende el significado del estilo de línea (sólida/punteada)?	Sí: línea sólida en todas las relaciones; no se usa línea punteada para relaciones (solo para bordes de elementos externos/nodos).

9. Conclusión

Los seis diagramas de este documento cubren el modelo C4 completo, salvo el Nivel 4 (Código), que se excluye deliberadamente por las razones explicadas en la introducción. Los tres niveles jerárquicos documentan de forma progresiva la arquitectura del Sistema Integral de Gestión de Eventos: desde su relación con los usuarios y sistemas externos (Nivel 1: Contexto), pasando por sus aplicaciones, microservicios e infraestructura de soporte (Nivel 2: Contenedores), hasta el detalle interno del componente más complejo del sistema, el Servicio de Entradas y Mercado Secundario (Nivel 3: Componentes, CU-006). Los tres diagramas auxiliares complementan esa vista jerárquica: el **Panorama de Sistemas** ubica al sistema dentro del ecosistema de software de la organización (contabilidad, CRM y analítica); el **Diagrama de Secuencia** muestra, mensaje a mensaje, cómo colaboran los contenedores para resolver la reventa de una entrada; y el **Despliegue** aterriza los contenedores en nodos de infraestructura real (CDN, balanceador, clúster de aplicación, clústeres de datos y mensajería). Cada uno de los seis diagramas fue verificado contra el checklist oficial de c4model.com, garantizando que título, alcance, leyenda, tipos de elemento y tecnologías de cada relación queden explícitos. Los seis se elaboraron en draw.io (app.diagrams.net) con nombre, tipo/tecnología y descripción en cada caja, y sus fuentes `.drawio` quedan en `Work/Diagrams/` para su edición futura. Este documento debe leerse en conjunto con *Atributos de Calidad y Propuesta Arquitectónica*, que sustenta las decisiones que aquí se representan gráficamente.